پاسخ مسئله‌ی ۱.

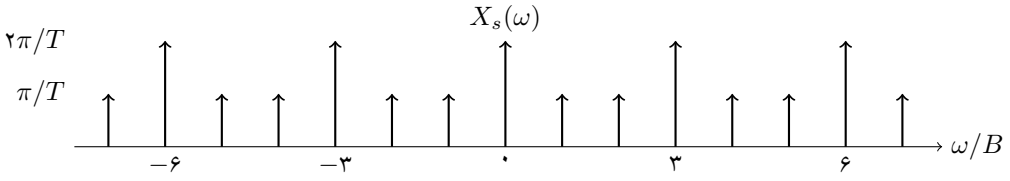
الف

با $T = \frac{۲\pi}{\omega_s} = \frac{۲\pi}{۳B}$:

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) \iff S(\omega) = \frac{۲\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - ۳kB),$$

$$X(\omega) = ۲\pi\delta(\omega) + \pi\big[\delta(\omega - B) + \delta(\omega + B)\big],$$

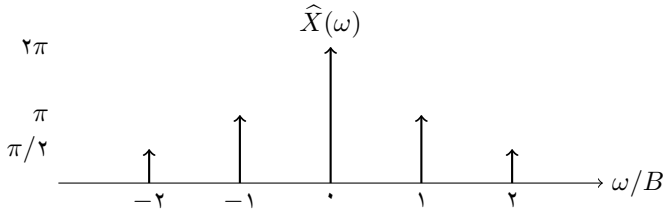
$$\begin{aligned} X_s(\omega) &= \frac{۱}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(\omega - ۳kB) \\ &= \frac{۲\pi}{T} \sum_{k} \delta(\omega - ۳kB) + \frac{\pi}{T} \sum_{k} \big[\delta\big(\omega - (۳k+۱)B\big) + \delta\big(\omega - (۳k-۱)B\big)\big]. \end{aligned}$$



$$H(\omega) = \begin{cases} T, & |\omega| \le B, \\ \dfrac{T(۳B - |\omega|)}{۲B}, & B < |\omega| < ۳B, \\ ۰, & |\omega| \ge ۳B, \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \widehat{X}(\omega) &= H(\omega) X_s(\omega) \\ &= ۲\pi\delta(\omega) + \pi\big[\delta(\omega - B) + \delta(\omega + B)\big] \\ &\quad + \frac{\pi}{۲}\big[\delta(\omega - ۲B) + \delta(\omega + ۲B)\big], \end{aligned}$$

$$\widehat{x}(t) = ۱ + \cos(Bt) + \frac{۱}{۲}\cos(۲Bt).$$



ب

هیچ مؤلفه‌ای از $X(\omega)$ حذف نشده است، زیرا

$$\omega_s = ۳B > ۲B, \qquad H(۰) = H(\pm B) = T.$$

پس اتلاف اطلاعات نداریم؛ ولی به علت عبور تصویرهای $\omega = \pm ۲B$، بازسازی اعوجاج دارد و $\widehat{x}(t) \neq x(t)$.

ج

شرط قسمت قبل برقرار نیست. با این حال، برای بازسازی دقیق با همین $H(\omega)$ باید نزدیک‌ترین تصویر نیز خارج از ناحیهٔ عبور فیلتر باشد:

$$\omega_s - B \geq ۳B \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\omega_s \geq ۴B}.$$

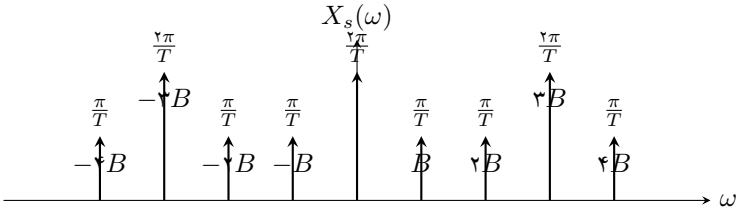
پاسخ دیگر

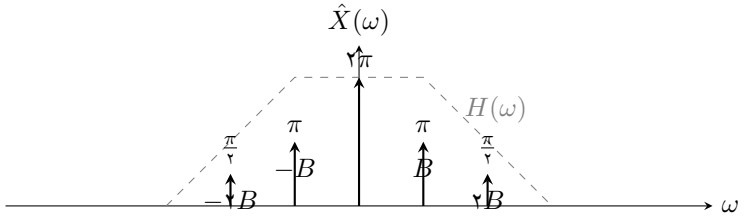
الف

طیف سیگنال اصلی و سیگنال نمونه‌برداری‌شده:

$$X(\omega) = ۲\pi\delta(\omega) + \pi\delta(\omega - B) + \pi\delta(\omega + B) \qquad X_s(\omega) \qquad = \frac{۱}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} X(\omega - k\omega_s) = \frac{۱}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} X(\omega - ۳kB)$$

با عبور از فیلتر بازسازی، طیف خروجی $\hat{X}(\omega) = X_s(\omega)H(\omega)$ با توجه به مقادیر فیلتر ($H(۰) = T$، $H(\pm B) = T$ و $H(\pm ۲B) = T/۲$) به دست می‌آید:





ب

بله، سیگنال به درستی بازیابی نمی‌شود و دچار اعوجاج می‌گردد:

$$\hat{X}(\omega) = 2\pi\delta(\omega) + \pi\delta(\omega - B) + \pi\delta(\omega + B) + \frac{\pi}{2}\delta(\omega - 2B) + \frac{\pi}{2}\delta(\omega + 2B) \quad \Longrightarrow \hat{x}(t) = 1 + \cos(Bt) + \frac{1}{2}\cos(2Bt) \neq x(t)$$

دلیل: فیلتر $H(\omega)$ ایده‌آل نیست و مؤلفه‌های فرکانسی $\pm 2B$ از کپی اول طیف (در $\omega_s = \pm 3B$) را کاملاً حذف نمی‌کند.

ج

برای جلوگیری از پدیدهٔ Aliasing در خروجی فیلتر، پایین‌ترین فرکانسِ کپی‌های طیفی باید خارج از باند غیرصفر فیلتر (یعنی محدودهٔ فرکانسی تا $3B$) قرار گیرد:

$$\omega_s - \omega_m \geq 3B \implies \omega_s - B \geq 3B \implies \omega_s \geq 4B$$

پاسخ مسئله‌ی ۲.

الف

با اعمال تبدیل لاپلاس و شرایط اولیهٔ صفر:

$$(s^۲ + ۵s + ۶)Y(s) = (s + ۱)X(s)$$
$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s + ۱}{(s + ۲)(s + ۳)}$$

ب

$$H(s) = -\frac{۱}{s + ۲} + \frac{۲}{s + ۳}$$
$$h(t) = \left(-e^{-۲t} + ۲e^{-۳t}\right) u(t)$$

ج

$$p_۱ = -۲, \qquad p_۲ = -۳$$
$$\mathrm{ROC} = \{s : \mathrm{Re}(s) > -۲\} \supset j\mathbb{R}$$
$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)|\, dt < \infty \quad \Longrightarrow \quad \text{سیستم پایدار است.}$$

د

$$X(s) = \frac{۱}{s + ۱}$$
$$Y(s) = H(s)X(s) = \frac{۱}{(s + ۲)(s + ۳)} = \frac{۱}{s + ۲} - \frac{۱}{s + ۳}$$
$$y(t) = \left(e^{-۲t} - e^{-۳t}\right) u(t)$$

پاسخ مسئله‌ی ۳.

الف

$$f_۱ = \frac{۳۰۰\pi}{۲\pi} = ۱۵۰\ \text{Hz}, \qquad f_۲ = \frac{۸۰۰\pi}{۲\pi} = ۴۰۰\ \text{Hz}, \qquad f_۳ = \frac{۱۲۰۰\pi}{۲\pi} = ۶۰۰\ \text{Hz}$$

$$f_{\max} = ۶۰۰\ \text{Hz}, \qquad f_{\text{Nyquist rate}} = ۲f_{\max} = ۱۲۰۰\ \text{Hz}$$

$f_s = ۵۰۰ < ۱۲۰۰ \implies$ رخ می‌دهد. Aliasing

ب

$$۱۵۰ \longmapsto ۱۵۰\ \text{Hz}$$

$$۴۰۰ \longmapsto |۴۰۰ - ۵۰۰| = ۱۰۰\ \text{Hz}$$

$$۶۰۰ \longmapsto |۶۰۰ - ۵۰۰| = ۱۰۰\ \text{Hz}.$$

ج

$$T_s = \frac{۱}{۵۰۰}$$

$$\begin{aligned} x[n] &= x(nT_s) \\ &= ۳\cos\left(\frac{۳\pi}{۵}n\right) + ۲\cos\left(\frac{۸\pi}{۵}n\right) + \cos\left(\frac{۱۲\pi}{۵}n\right) \\ &= ۳\cos\left(\frac{۳\pi}{۵}n\right) + ۳\cos\left(\frac{۲\pi}{۵}n\right). \end{aligned}$$

د

$$f_{s,\min} = ۲f_{\max} = ۲(۶۰۰) = ۱۲۰۰\ \text{Hz}.$$

پاسخ مسئله‌ی ۴.

الف

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{۱}{۱ - \frac{۵}{۶}z^{-۱} + \frac{۱}{۶}z^{-۲}}$$
$$= \frac{۱}{\left(۱ - \frac{۱}{۲}z^{-۱}\right)\left(۱ - \frac{۱}{۳}z^{-۱}\right)} = \frac{z^{۲}}{\left(z - \frac{۱}{۲}\right)\left(z - \frac{۱}{۳}\right)}$$

قطب‌ها: $\mathcal{P} = \left\{\frac{۱}{۲}, \frac{۱}{۳}\right\}$,

صفرها: $\mathcal{Z}_{۰} = \{۰, ۰\}$.

ب

برای سیستم علّی، ناحیهٔ ROC خارج از خارجی‌ترین قطب است:

$$\mathcal{R}: \quad |z| > \frac{۱}{۲},$$

$|z| = ۱ \subset \mathcal{R} \quad \Longrightarrow \quad$ سیستم BIBO ـ پایدار است.

ج

$$H(z) = \frac{۳}{۱ - \frac{۱}{۲}z^{-۱}} - \frac{۲}{۱ - \frac{۱}{۳}z^{-۱}},$$
$$h[n] = \left(۳\left(\frac{۱}{۲}\right)^{n} - ۲\left(\frac{۱}{۳}\right)^{n}\right)u[n].$$

د

$$X(z) = \frac{۱}{۱ - \frac{۱}{۲}z^{-۱}}, \qquad |z| > \frac{۱}{۲},$$
$$Y(z) = H(z)X(z) = \frac{۱}{\left(۱ - \frac{۱}{۲}z^{-۱}\right)^{۲}\left(۱ - \frac{۱}{۳}z^{-۱}\right)}$$
$$= \frac{۳}{\left(۱ - \frac{۱}{۲}z^{-۱}\right)^{۲}} - \frac{۶}{۱ - \frac{۱}{۲}z^{-۱}} + \frac{۴}{۱ - \frac{۱}{۳}z^{-۱}}.$$

$$y[n] = \left[۳(n+۱)\left(\frac{۱}{۲}\right)^n - ۶\left(\frac{۱}{۲}\right)^n + ۴\left(\frac{۱}{۳}\right)^n \right] u[n]$$
$$= \left[۳(n-۱)\left(\frac{۱}{۲}\right)^n + ۴\left(\frac{۱}{۳}\right)^n \right] u[n].$$

ضریب n به‌علت هم‌مکانی قطب ورودی و سیستم در $z = \frac{۱}{۲}$ و تشکیل قطب مرتبهٔ دوم ظاهر می‌شود.